

Exercice: 1

Déterminer un équivalent le plus simple possible de chacune des suites suivantes quand n tend vers $+\infty$.

1. $\arccos \frac{1}{n}$
2. $(1 + \frac{1}{n})^n$
3. $\sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} - 1$
4. $\text{ch}(\sqrt{n})$

Exercice: 2

Déterminer les développements limités suivants :

1. $DL_3(\pi/4)$ de $\sin x$
2. $DL_4(1)$ de $\frac{\ln x}{x^2}$
3. $DL_5(0)$ de $\text{sh } x \text{ ch}(2x) - \text{ch } x$.

Exercice: 3

Déterminer les développements limités suivants :

1. $DL_2(0)$ de $(1+x)^{1/x}$
2. $DL_4(0)$ de $\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)$
3. $DL_3(0)$ de $e^{\sqrt{1+x}}$
4. $DL_3(0)$ de $\ln(2 + \sin x)$
5. $DL_3(0)$ de $\sqrt{3 + \cos x}$
6. $DL_3(0)$ de $\ln(1 + e^x)$

Exercice: 4

1. Former le $DL_3(1)$ de $\arctan x$
2. Former le $DL_3(0)$ de $\arctan e^x$.

Exercice: 5

Déterminer les développements limités suivants :

1. $DL_3(0)$ de $\frac{\ln(1+x)}{e^x - 1}$
2. $DL_2(0)$ de $\frac{x-1}{\ln x}$
3. $DL_{10}(0)$ de $\int_x^{x^2} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$

Exercice: 6

Exprimer le développement limité à l'ordre n en 0 de $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$

Exercice: 7

Montrer que l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = xe^{x^2}$ admet une application réciproque définie sur $\mathbb{R}$ et former le $DL_5(0)$ de f^{-1} .

Exercice: 8

On note $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) = \ln(1+x^2) - x$.

1. Montrer que f est bijective.
2. Former le $DL_4(0)$ de f^{-1} .

Exercice: 9

Déterminer un équivalent simple des fonctions proposées au voisinage de 0 :

1. $x(2 + \cos x) - 3 \sin x$
2. $x^x - (\sin x)^x$
3. $\arctan(2x) - 2 \arctan(x)$.

Exercice: 10

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x}$.
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\text{th}^2 x} - \frac{1}{\tan^2 x} \right)$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3 + x + 1} - \sqrt{x^2 + x}$
6. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x}{1 - x + \ln x}$.

Exercice: 11

1. Soit $f :]-1, 0[\cup]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}.$$

- (a) Montrer que f peut être prolongée par continuité en 0 et que ce prolongement est alors dérivable en 0.
 - (b) Quelle est alors la position relative de la courbe de f par rapport à sa tangente en ce point ?
2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$. Donner l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0 et étudier la position relative de la courbe et de la tangente au voisinage de ce point.

Exercice: 12

1. Calculer les dérivées n -ième des fonctions suivantes en 0 :
 - (a) $f(x) = \frac{x^3}{1+x^6}$

- (b) $x \mapsto \exp(x^2)$
(c) $x \mapsto \arctan x$

2. Donner des équivalents simples pour les fonctions suivantes :

- (a) $2e^x - \sqrt{1+4x} - \sqrt{1+6x^2}$, en 0
(b) $f(x) = x^x - x$ en 1
(c) $\arctan x + \arctan \frac{3}{x} - \frac{2\pi}{3}$, en $\sqrt{3}$
(d) $f(x) = x^x - 1 - x \ln x$ en 0

Exercice: 13

1. A l'aide des développements limites, déterminer les asymptotes éventuelles et la position relative par rapport aux asymptotes de la courbe représentative de la fonction :

$$f(x) = \sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1}$$

2. Soit $f : x \mapsto (x+1)e^{1/x}$ définie sur $\mathbb{R}^{+*}$.

- (a) Former un développement asymptotique de f à la précision $1/x$ en $+\infty$.
(b) En déduire l'existence d'une droite asymptote en $+\infty$ à la courbe représentative de f .
(c) Etudier la position relative de la courbe et de son asymptote en $+\infty$.

Exercice: 14

Trouver un développement asymptotique à la précision $1/x^2$ au voisinage de $+\infty$ de $f(x) = x \ln(x+1) - (x+1) \ln x$

Exercice: 15

1. Trouver un équivalent simple des suites de termes généraux suivants :

- (a) $e^{\frac{1}{n}} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}}$
(b) $\sqrt{1 + e^{-n}} - \cos e^{-n}$

2. Calculer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{\pi}{2} e^{\frac{1}{n}} - \arccos \frac{1}{n} \right)$

Exercice: 16

Soit f la fonction définie sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ par $f(x) = 2 \tan x - x$.

1. Montrer que f admet une fonction réciproque de classe C^∞ .
2. Justifier que f^{-1} est impaire.
3. Donner le développement limité de f^{-1} à l'ordre 6 en 0. On rappelle que $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6)$.

Exercice: 17

On considère, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $e^x + x - n = 0$.

1. Montrer que l'équation admet une unique solution que l'on notera u_n .
2. Montrer que la suite (u_n) tend vers $+\infty$.
3. Montrer que $u_n \sim_{+\infty} \ln n$.
4. En étudiant $v_n = u_n - \ln n$, montrer que

$$u_n = \ln n - \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right).$$

Exercice: 18

1. Démontrer pour tout entier $n \geq 1$ l'existence d'une unique solution réelle positive ou nulle de l'équation

$$x^n + x^{n-1} + \dots + x - 1 = 0.$$

Cette solution est notée u_n . Démontrer que l'on a $0 \leq u_n \leq 1$.

2. Démontrer que la suite (u_n) est strictement décroissante.
3. Démontrer que, pour tout entier $n \geq 1$, on a

$$u_n^{n+1} - 2u_n + 1 = 0.$$

4. Démontrer que la suite (u_n) tend vers $1/2$.
5. Écrire un algorithme qui, pour un entier $p \geq 1$ donné, permet de déterminer le plus petit entier s pour lequel on a

$$0 < u_s - \frac{1}{2} \leq 10^{-p}.$$

On pourra utiliser les fonctions g_n définies par

$$g_n(x) = (x-1)(x^n + \dots + x - 1).$$

6. Pour $n \geq 1$, on pose $\varepsilon_n = u_n - \frac{1}{2}$. Démontrer que $(n\varepsilon_n)$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$.
7. Déduire de la question précédente et de la question 3. le développement asymptotique suivant de u_n :

$$u_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4 \cdot 2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right).$$